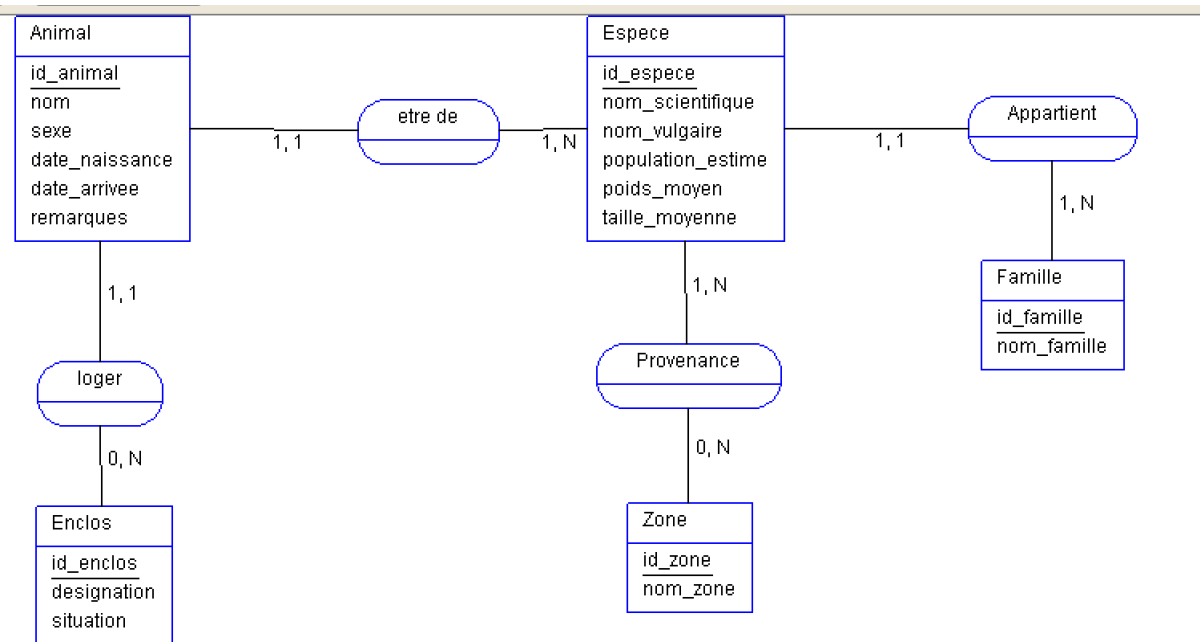


BDD ZOO

Q1. Modèle Conceptuel des Données (MCD).....	2
Q2. Modèle Logique des Données (MLD).....	2
Q5. Comparaison MLD (Théorique vs AnalyseSI).....	3
Q6 à Q8. Création de la structure SQL.....	3
1. Préparation de l'environnement (Shell).....	3
2. Configuration de la Base de Données (Q6 à Q8).....	3
3. Évolution de la structure (Q9).....	4
4. Création des tables manquantes pour Babar (Q10).....	4
5. Insertion des données (Le cas "Babar").....	5

Q1. Modèle Conceptuel des Données (MCD)



Q2. Modèle Logique des Données (MLD)

```
# Modèle créé le : Tue Jan 13 13:44:54 CET 2026
Famille (id_famille_Famille, nom_famille_Famille)
Espece (id_espece_Espece, nom_scientifique_Espece, nom_vulgaire_Espece, population_estime_Espece, poids_moyen_Espece, taille_moyenne_Espece, #id_famille_Famille)
Animal (id_animal_Animal, nom_Animal, sexe_Animal, date_naissance_Animal, date_arrivee_Animal, remarques_Animal, #id_enclos_Enclos, #id_espece_Espece)
Zone (id_zone_Zone, nom_zone_Zone)
Enclos (id_enclos_Enclos, designation_Enclos, situation_Enclos)
Provenance (id_zone_Zone, id_espece_Espece)
```

Q5. Comparaison MLD (Théorique vs AnalyseSI)

AnalyseSI automatise la création des liens entre les tables pour éviter les erreurs et privilégie l'utilisation de numéros d'identification uniques plutôt que des noms. Pour les relations complexes, comme celle entre l'espèce et sa zone, le logiciel crée systématiquement une table intermédiaire pour stocker les informations partagées comme l'effectif de la population

Q6 à Q8. Création de la structure SQL

1. Préparation de l'environnement (Shell)

Pour accéder à MySQL via XAMPP, assurez-vous que le service MySQL est lancé dans le panneau de contrôle XAMPP, puis ouvrez votre terminal :

```
mysql -u root
```

2. Configuration de la Base de Données (Q6 à Q8)

Nous créons d'abord l'espace de travail et les tables fondamentales.

```
CREATE DATABASE ZOO;
```

```
USE ZOO;
```

- Création

```
CREATE TABLE FAMILLE (
```

```
    id_famille INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    nom_famille VARCHAR(100)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE ZONE_GEOGRAPHIQUE (
```

```
    id_zone INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    nom_zone VARCHAR(100)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE ESPECE (
```

```
    id_espece INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    nom_scientifique VARCHAR(100),
```

```
    nom_vulgaire VARCHAR(100),
```

```
    id_famille INT,
```

```
    FOREIGN KEY (id_famille) REFERENCES FAMILLE(id_famille)
```

```
);
```

3. Évolution de la structure (Q9)

On ajuste la table ESPECE pour accueillir les données biométriques demandées.

```
ALTER TABLE ESPECE ADD poids_moyen FLOAT;
```

```
ALTER TABLE ESPECE ADD taille_moyenne FLOAT;
```

4. Création des tables manquantes pour Babar (Q10)

Pour que vos dernières commandes fonctionnent, il est impératif de créer les tables ENCLOS, PROVENANCE et ANIMAL avant d'insérer les données.

- Table pour situer les animaux dans le zoo

```
CREATE TABLE ENCLOS (  
    id_enclos INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    designation VARCHAR(50),  
    situation VARCHAR(10)  
);
```

- Table de liaison

```
CREATE TABLE PROVENANCE (  
    id_espece INT,  
    id_zone INT,  
    population INT,  
    PRIMARY KEY (id_espece, id_zone),  
    FOREIGN KEY (id_espece) REFERENCES ESPECE(id_espece),  
    FOREIGN KEY (id_zone) REFERENCES ZONE_GEOGRAPHIQUE(id_zone)  
);
```

- Table pour les individus

```
CREATE TABLE ANIMAL (  
    id_animal INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```

    nom VARCHAR(50),
    sexe VARCHAR(10),
    date_naissance DATE,
    date_arrivee DATE,
    remarques TEXT,
    id_espece INT,
    id_enclos INT,
    FOREIGN KEY (id_espece) REFERENCES ESPECE(id_espece),
    FOREIGN KEY (id_enclos) REFERENCES ENCLOS(id_enclos)
);

```

5. Insertion des données (Le cas "Babar")

- Famille et Zone

```
INSERT INTO FAMILLE (nom_famille) VALUES ('Eléphantidés');
```

```
INSERT INTO ZONE_GEOGRAPHIQUE (nom_zone) VALUES ('Afrique');
```

```
INSERT INTO ESPECE (nom_scientifique, nom_vulgaire, id_famille, poids_moyen,
taille_moyenne)
```

```
VALUES ('Loxodonta Africana', 'Eléphant d\'afrique', 1, 5000, 3.2);
```

```
INSERT INTO ENCLOS (designation, situation) VALUES ('Parc', 'C4');
```

```
INSERT INTO PROVENANCE (id_espece, id_zone, population) VALUES (1, 1, 200000);
```

```
INSERT INTO ANIMAL (nom, sexe, date_naissance, date_arrivee, remarques, id_espece,
id_enclos)
```

```
VALUES ('Babar', 'mâle', '1985-03-12', '1985-03-12', 'L\'espèce est menacée', 1, 1);
```

Pour regarder je fais un show data base et show tables

Database
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
zoo

Tables_in_zoo
animal
enclos
espece
famille
provenance
zone_geographique

Conclusion

Je trouve le tp simple et facile a faire